

Análise da Evasão Estudantil e a Influência do Prouni: Uma Perspectiva Regional para cursos de Computação

Autores Anônimos¹

¹Instituição Anônima¹

Abstract. *This work investigates the relationship between dropout rates in university courses and the percentage of ProUni scholarship recipients using data from MEC. A computational process was developed for data crossing and processing, as well as programs for graphical visualization of data obtained over a decade, allowing comparison between regions. The results include an algorithm capable of generating an accessible visualization of this information for any desired course, facilitating the analysis of regional dynamics. The study seeks to contribute to a deeper understanding of factors that affect student retention in higher education in Brazil.*

Resumo. *Este trabalho investiga a relação entre a taxa de desistência em cursos universitários e a porcentagem de bolsistas do Prouni utilizando dados do MEC. Foi desenvolvido um processo computacional para cruzamento e tratamento de dados, além de programas para visualização gráfica dos dados obtidos ao longo de uma década, permitindo a comparação entre regiões. Os resultados incluem um algoritmo capaz de gerar uma visualização acessível dessas informações para qualquer curso desejado, facilitando a análise das dinâmicas regionais. O estudo busca contribuir para uma compreensão mais aprofundada dos fatores que afetam a permanência dos estudantes no ensino superior no Brasil.*

1. Introdução

Este trabalho tem caráter exploratório e descritivo, pois busca esclarecer e instigar questões de pesquisa relacionadas à evasão estudantil no ensino superior privado, assim como observar a maneira que o Prouni participa desse contexto. Para tanto, foram desenvolvidas visualizações de dados do MEC, com o intuito de demonstrar e instigar hipóteses de pesquisa para aprofundamento do tema de estudo.

A questão de pesquisa explorada foi fomentada pela grande importância do ensino superior na formação de pesquisadores e profissionais, além do perfil da educação como um direito social que deve ser acessível a todos. Ademais, as dificuldades para assumir essas qualidades no meio do ensino superior privado, considerando desigualdades socioeconômicas, e o potencial para mais pesquisas sobre o assunto foram também motivadores para a investigação proposta.

Em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas existem implicações financeiras significativas consequentes de baixas taxas de permanência, pois a desistência de um aluno representa a perda de mensalidades ao longo dos anos restantes para a conclusão do curso. Uma taxa de evasão consistente de 5% pode reduzir a receita anual em até 12,5% ao longo dos anos [1]. Essa perda de receita compromete a sustentabilidade financeira da

IES, também podendo prejudicar a sua reputação e levar a ajustes que podem diminuir a qualidade do ensino, que é um dos fatores causadores de desistências.

Estudos anteriores, como o de [11], identificam que fatores como menor renda familiar e baixo desempenho acadêmico são determinantes críticos na taxa de evasão estudantil em IES privadas. Em resposta a esses desafios, ações afirmativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) têm sido implementadas com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior privado. Contudo, algumas necessidades financeiras dos estudantes ainda são negligenciadas [9].

Essas carências financeiras podem estar profundamente interligadas ao contexto socioeconômico regional. Por exemplo, a distância entre a residência do aluno e a instituição, combinada com a acessibilidade do transporte público, pode impactar significativamente os custos com deslocamento. Além disso, universidades localizadas em áreas com alto custo de vida podem impor despesas adicionais com moradia, agravando ainda mais a situação financeira dos alunos.

Dado o impacto substancial da condição financeira no risco de evasão e a hipótese de que o contexto local das universidades desempenha um papel significativo nesse cenário, este trabalho se propõe a analisar a relação entre o Prouni e a taxa de evasão em IES privadas. Para isso, serão utilizadas visualizações de dados, contextualizadas regionalmente, a partir de informações coletadas do Ministério da Educação (MEC), buscando obter uma compreensão mais abrangente dos desafios financeiros enfrentados por estudantes de diferentes regiões e a eficácia do Prouni em mitigá-los.

O artigo está organizado da seguinte forma: A Seção 2 aborda a Fundamentação Teórica, com a discussão sobre conceitos-chave e desafios relacionados à evasão estudantil e ao papel das ações afirmativas como o Prouni. A Seção 3 apresenta a metodologia usada para a análise proposta, baseada na utilização da abordagem de Extração de Conhecimento (KDD). O desenvolvimento do trabalho é descrito na Seção 4, com o detalhamento da coleta, tratamento e integração dos dados do MEC e a criação de visualizações para identificar padrões. A Seção 5 apresenta as descobertas e as visualizações das dinâmicas regionais de desistência e concessão de bolsas. Por fim, a Seção 6 conclui o artigo examinando as implicações dos resultados, limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Evasão Estudantil

O conceito de evasão estudantil no contexto do ensino superior se refere à interrupção ou abandono dos estudos em Instituições de Educação Superior (IES), portanto não inclui transferências de cursos na mesma instituição. Considerando que o abandono permanente de estudantes representa uma perda de capital humano e gera impactos mais significativos, no âmbito deste trabalho os conceitos de permanência e evasão estudantil estão relacionados à evasão permanente, especificamente em IES privadas.

A evasão estudantil é um fenômeno complexo e multifacetado. Segundo [11], estudantes mais velhos e alunos do sexo masculino têm risco de abandono elevado, mas o impacto mais significativo é proveniente de dificuldades financeiras e problemas de desempenho acadêmico. Por outro lado, variáveis como desempenho acadêmico positivo

e o recebimento de ajuda financeira, como as bolsas do Prouni, podem reduzir a chance de evasão.

Ademais, instituições privadas tendem a oferecer programas de apoio menos abrangentes que instituições sem fins lucrativos [7]. Isso contribui para a negligência de necessidades essenciais dos alunos em universidades privadas, que podem não ser supridas inteiramente pelo Prouni, como a moradia, transporte e segurança alimentar. Esses fatores podem comprometer a capacidade dos alunos de permanecerem em seus cursos [7].

Programas de bolsas, como o Prouni, demonstram um impacto positivo, mas a sua eficácia pode variar conforme o curso e situação socioeconômica dos alunos contemplados. A competitividade dos vestibulares e a qualidade da educação anterior, ou ainda fatores como a necessidade do estudante de trabalhar enquanto estuda, podem afetar a capacidade de se concentrar na educação [4].

2.2. Prouni

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do governo brasileiro lançada em 2004, que tem como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda [2]. O programa destina-se a alunos egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três salários mínimos. A seleção dos candidatos é baseada no desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), garantindo que as bolsas sejam distribuídas de forma meritocrática, considerando também critérios socioeconômicos.

Embora o Prouni tenha ampliado significativamente o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda, os desafios persistem em garantir que esses alunos consigam concluir seus cursos. Uma das principais limitações é a falta de serviços de apoio adequados, como orientação acadêmica, suporte financeiro adicional, e programas de acompanhamento psicopedagógico, que são cruciais para a retenção dos estudantes na universidade [11].

2.3. Ciência de Dados: Conceitos e Métodos

A Ciência de Dados é um campo interdisciplinar que utiliza técnicas e processos científicos para extrair conhecimento e insights a partir de dados. Esse campo combina elementos de estatística, computação, análise de dados e aprendizado de máquina para transformar grandes volumes de dados brutos em informações úteis e acionáveis [8].

Os métodos utilizados na Ciência de Dados variam conforme o problema e o tipo de dados disponíveis, mas geralmente envolvem um ciclo de etapas que inclui a coleta de dados, limpeza, análise exploratória, modelagem e comunicação dos resultados.

No contexto deste estudo, foi utilizada a mineração de dados, especificamente através do processo de Knowledge Discovery in Databases (KDD). O KDD foi escolhido como a abordagem metodológica para explorar a relação entre a taxa de desistência em cursos universitários e a porcentagem de bolsistas do Prouni, permitindo extrair insights de bases de dados extensas.

2.4. Trabalhos Relacionados

O estudo de [12] avalia o impacto do ProUni no desempenho acadêmico dos alunos bolsistas, com um foco específico em grupos de gênero (homens e mulheres) e raça (brancos e negros). Utilizando o método econométrico de propensity score matching, a pesquisa analisou dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2016 para comparar o desempenho de bolsistas integrais com alunos elegíveis ao programa, mas que não receberam bolsas. Os resultados indicaram que o ProUni tem um impacto positivo significativo no desempenho acadêmico, especialmente entre homens e negros, enquanto entre os cursos com maior número de bolsas integrais, o maior impacto foi observado entre as mulheres.

[4] investigam as desvantagens iniciais enfrentadas pelos ingressantes no ensino superior através do Prouni e suas implicações para a permanência e conclusão dos cursos. O estudo compara bolsistas e não bolsistas em uma universidade comunitária do centro-oeste brasileiro, identificando que, embora o Prouni tenha promovido uma inclusão significativa, as desigualdades socioeconômicas e outras desvantagens iniciais ainda impactam a permanência dos estudantes. A integração dessas perspectivas enriquece a compreensão dos desafios enfrentados pelos bolsistas e a eficácia das políticas de ação afirmativa (Felicetti et al., 2023).

O estudo de [12] é relevante para este trabalho, pois ambos investigam os efeitos do Prouni no contexto do ensino superior brasileiro, porém com focos e abordagens distintas. Enquanto Silva e Cunha centram-se na análise de desempenho acadêmico com base em gênero e raça, este estudo expande a análise para a taxa de evasão universitária em relação à porcentagem de bolsistas do Prouni.

Utilizamos uma abordagem baseada em mineração de dados para explorar um período de uma década, cruzando dados do Prouni e do MEC, com foco em identificar padrões regionais nas taxas de desistência. A adição da dimensão espacial através de mapas coropléticos em nosso estudo complementa a análise feita por [12], proporcionando uma visão mais ampla sobre como as variáveis socioeconômicas e regionais influenciam a permanência dos bolsistas no ensino superior. Da mesma forma, este trabalho complementa a análise de [4] ao investigar a evasão ao longo do curso, em complemento às evidências levantadas sobre as condições de ingresso.

3. Metodologia

KDD é um processo estruturado de extração de conhecimento valioso e compreensível a partir de grandes volumes de dados [3]. Envolve a aplicação de técnicas avançadas de análise e mineração de dados para identificar padrões, tendências e informações relevantes ocultas nos dados.

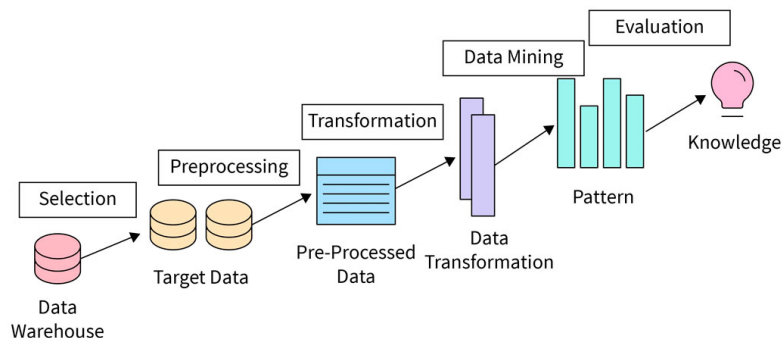


Figura 1. Processo de KDD (Adaptado de [10])

O processo é dividido em etapas, que podem ser descritas como:

1. **Seleção (Selection):** Essa é a primeira etapa do processo de KDD, onde os dados relevantes são selecionados a partir de um conjunto de dados mais amplo. A fonte de dados geralmente é um data warehouse ou um banco de dados contendo grandes volumes de dados brutos. A seleção visa identificar dados que são relevantes para a análise, com base em critérios como variáveis específicas, intervalos de tempo, localização geográfica, entre outros.
2. **Pré-processamento (Preprocessing):** Após a seleção dos dados, é necessário realizar um pré-processamento para garantir a qualidade dos dados. Essa etapa envolve a limpeza dos dados, remoção de inconsistências, tratamento de valores ausentes ou duplicados, e a resolução de quaisquer problemas de ruído nos dados.
3. **Transformação (Transformation):** A etapa de transformação visa converter os dados brutos ou pré-processados em um formato adequado para a mineração de dados. Isso pode incluir a normalização, agregação, ou a geração de novos atributos.
4. **Mineração de Dados (Data Mining):** A mineração de dados é a etapa central do processo de KDD, onde técnicas de mineração, como clustering, classificação, regressão, e associação, são aplicadas para identificar padrões, relações, ou tendências nos dados transformados.
5. **Avaliação (Evaluation):** Após a mineração de dados, os padrões descobertos são avaliados para determinar sua relevância e validade. A avaliação pode envolver a visualização dos dados, a utilização de métricas estatísticas, ou a validação cruzada dos resultados obtidos.
6. **Conhecimento (Knowledge):** A última etapa do KDD é a interpretação dos padrões descobertos e sua conversão em conhecimento útil e acionável. Essa etapa envolve a apresentação dos resultados de uma maneira compreensível, geralmente por meio de relatórios, gráficos, ou visualizações.

4. Desenvolvimento

Desenvolvemos uma solução computacional que integra o tratamento de dados, cruzamento de informações e visualização regional dos resultados. A solução foi estruturada

em três etapas principais: (4.1) tratamento de dados, (4.2) cruzamento e integração dos dados e (4.3) visualização dos resultados.

4.1. Tratamento de Dados

Nesta análise foram utilizados os conjuntos de dados do Prouni [6] e dos Indicadores de Fluxo da Educação Superior [5] - ambos advindos de arquivos CSV fornecidos pelo MEC - que foram coletados ao longo de uma década para realizar uma análise quantitativa. O primeiro conjunto contém dados referentes ao detalhamento quantitativo das bolsas concedidas por ano, segmentadas por região, unidade federativa e município, instituição de educação superior, nome do curso, modalidade de ensino (presencial ou a distância – EAD), turno e tipo de bolsa. O segundo conjunto são indicadores de fluxo de ingressantes de cursos de graduação produzidos a partir das informações coletadas pelo Censo da Educação Superior.

Para processar e organizar esses dados, utilizou-se a biblioteca Pandas em Python, que oferece ferramentas para manipulação eficiente de grandes conjuntos de dados.

O primeiro passo no tratamento dos dados foi a padronização de valores textuais. Isso incluiu a conversão de todo o texto para minúsculas e a remoção de acentos, a fim de garantir uniformidade ao cruzar informações de diferentes fontes. Em seguida, houve a conversão de valores numéricos, originalmente armazenados como strings, para o formato apropriado, além da correção de inconsistências como a presença de separadores de milhar ou ponto decimal em colunas numéricas.

A seleção de colunas foi um ponto central para garantir que apenas as informações relevantes fossem utilizadas na análise. Colunas como nome da instituição, nome do curso, código do estado, quantidade de ingressantes, quantidade de bolsas (integrais e parciais) e a taxa de desistência acumulada (TDA) foram priorizadas. Além disso, foi realizado um agrupamento por instituição e curso, somando o número de bolsas e ingressantes para evitar duplicidade em casos de variações burocráticas na nomenclatura dos cursos.

4.2. Integração e Cruzamento dos Dados

Após o tratamento inicial, os dados foram integrados e cruzados para fornecer uma visão abrangente da relação entre a oferta de bolsas e as desistências nos cursos. Para isso, o código foi estruturado para processar dados de diferentes arquivos CSV, segmentados por ano de ingresso e curso. O processo envolveu a leitura dos dados de bolsas ofertadas e taxas de desistência acumuladas para cada ano e, em seguida, o agrupamento e agregação das informações por curso e instituição.

Uma etapa importante foi a integração de dados regionais, feita através da associação dos códigos de estados às respectivas universidades. Isso possibilitou a visualização dos dados de forma regionalizada e facilitou a identificação de padrões específicos em determinadas regiões.

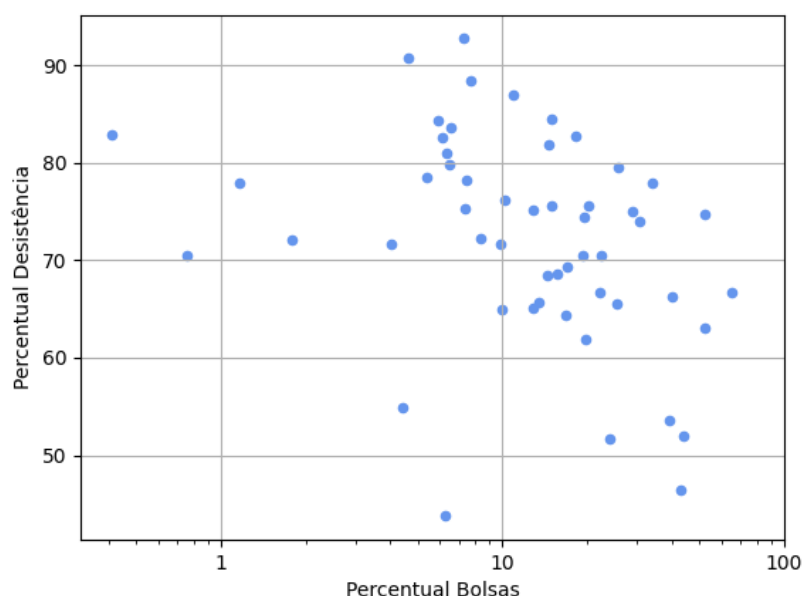


Figura 2. Gráfico de Dispersão (Ciência da Computação)

O código implementa verificações para garantir a qualidade e a consistência dos dados cruzados, abordando potenciais problemas como dados ausentes, valores duplicados e erros de codificação. Adicionalmente, foram implementadas funções para calcular percentuais, como o percentual total de bolsas em relação ao número de ingressantes e o percentual de desistências, viabilizando uma análise mais detalhada e visualizações informativas.

Com a junção dos dados processados, foi possível construir uma base de dados consolidados que serve de pilar para as visualizações regionais, permitindo uma análise comparativa da oferta de bolsas e das desistências ao longo dos anos e em diferentes estados do Brasil.

4.3. Visualização dos Resultados

Diante da ausência de uma correlação forte nos gráficos de dispersão, foi decidido aprofundar a análise, considerando a dimensão regional. Para tanto, foram desenvolvidas visualizações para auxiliar na interpretação de dados, transformando informações complexas em representações gráficas acessíveis. Neste estudo, foram utilizados mapas coropléticos, que são gráficos que utilizam variações de cores para representar dados em regiões geográficas específicas, como estados ou municípios. Esses mapas foram criados para mostrar as taxas de evasão e conclusão dos estudantes beneficiários do Prouni em diferentes regiões do Brasil, oferecendo uma visão espacial das variações regionais nas dinâmicas acadêmicas.

5. Resultados

5.1. Gráficos

Para gerar os mapas coropléticos, utilizamos bibliotecas de geoprocessamento e visualização, como geopandas e matplotlib. Os mapas apresentam a distribuição de bolsas e desistências por estado, permitindo uma análise comparativa entre regiões.

Bolsistas Parciais e Integrais do ProUni em cic no Brasil (2010 - 2018)

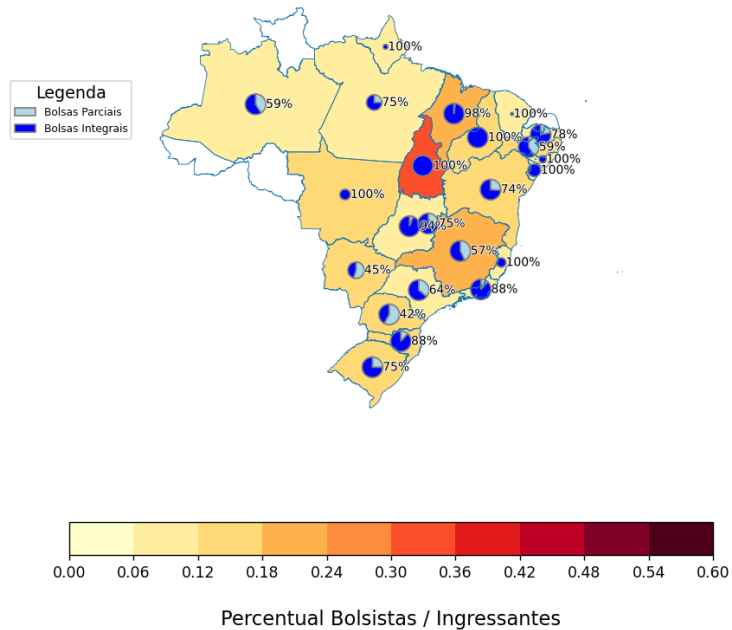


Figura 3. Mapa coroplético do percentual de bolsistas em Ciência da Computação em cada estado brasileiro. Os gráficos de setores representam, em azul escuro, o percentual de bolsas integrais, e em azul claro, o percentual de bolsas parciais (50%), com o tamanho de cada gráfico variando proporcionalmente ao número bruto de bolsas naquele estado.

Taxa de Desistência em cic no Brasil (2010 - 2018)

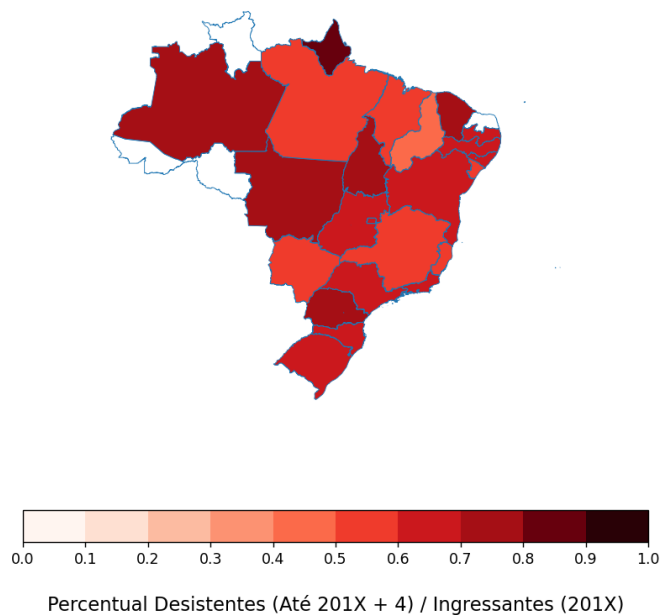


Figura 4. Mapa coroplético do percentual de desistências em Ciência da Computação em cada estado brasileiro.

Bolsistas Parciais e Integrais do ProUni em ecp no Brasil (2010 - 2018)

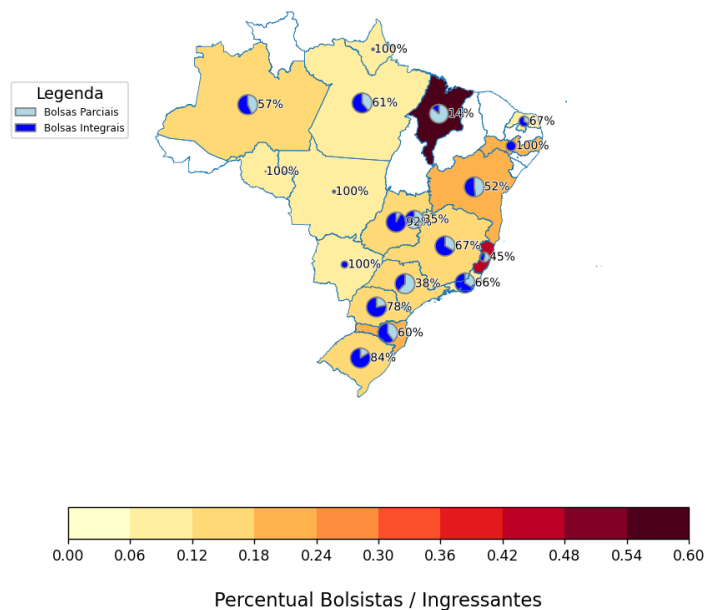


Figura 5. Mapa coroplético do percentual de bolsistas em Engenharia da Computação em cada estado brasileiro. Os gráficos de setores representam, em azul escuro, o percentual de bolsas integrais, e em azul claro, o percentual de bolsas parciais (50%), com o tamanho de cada gráfico variando proporcionalmente ao número bruto de bolsas naquele estado.

Taxa de Desistência em ecp no Brasil (2010 - 2018)

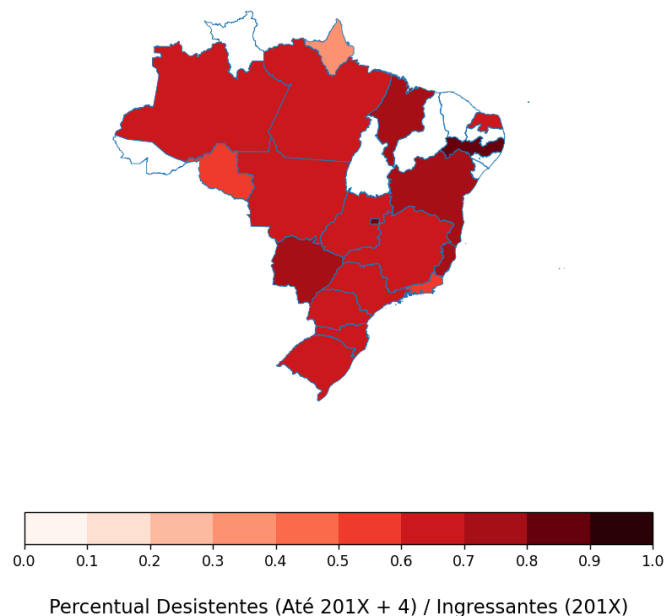


Figura 6. Mapa coroplético do percentual de desistências em Engenharia da Computação em cada estado brasileiro.

5.2. Tabelas de Dados

Tabela 1. Dados do ProUni por Estado no Curso de Ciência da Computação

Estado	Bolsistas/Ingressantes (%)	Bolsas Integrais (%)	Bolsas Parciais (%)	Taxa de Desistência (%)
AL	10,0	100,0	0,0	66,0
AM	11,0	59,0	41,0	76,0
AP	7,0	100,0	0,0	82,0
BA	13,0	74,0	26,0	69,0
CE	7,0	100,0	0,0	71,0
DF	9,0	75,0	25,0	62,0
ES	6,0	100,0	0,0	57,0
GO	9,0	94,0	6,0	69,0
MA	21,0	98,0	2,0	53,0
MG	18,0	57,0	43,0	58,0
MS	12,0	45,0	55,0	59,0
MT	12,0	100,0	0,0	76,0
PA	10,0	75,0	25,0	57,0
PB	10,0	78,0	22,0	70,0
PE	13,0	59,0	41,0	63,0
PI	12,0	100,0	0,0	49,0
PR	16,0	42,0	58,0	71,0
RJ	9,0	88,0	12,0	61,0
RS	17,0	75,0	25,0	62,0
SC	16,0	88,0	12,0	62,0
SE	8,0	100,0	0,0	56,0
SP	10,0	64,0	36,0	66,0
TO	34,0	100,0	0,0	71,0

Tabela 2. Dados do ProUni por Estado no Curso de Engenharia da Computação

Estado	Bolsas / Ingressos (%)	Bolsas Integrais (%)	Bolsas Parciais (%)	Taxa de Desistência (%)
AM	14,0	57,0	43,0	66,0
AP	8,0	100,0	0,0	37,0
BA	18,0	52,0	48,0	74,0
DF	11,0	35,0	65,0	80,0
ES	44,0	45,0	55,0	73,0
GO	13,0	92,0	8,0	67,0
MA	60,0	14,0	86,0	72,0
MG	17,0	67,0	33,0	67,0
MS	11,0	100,0	0,0	71,0
MT	7,0	100,0	0,0	70,0
PA	9,0	61,0	39,0	66,0
PE	19,0	100,0	0,0	80,0
PR	14,0	78,0	22,0	68,0
RJ	11,0	66,0	34,0	54,0
RN	11,0	67,0	33,0	65,0
RO	9,0	100,0	0,0	60,0
RS	15,0	84,0	16,0	67,0
SC	18,0	60,0	40,0	63,0
SP	17,0	38,0	62,0	69,0

5.3. Hipóteses Geradas

Com base nos resultados obtidos, algumas hipóteses foram levantadas para orientar pesquisas futuras e aprofundar a análise sobre a relação entre o Prouni e a evasão no ensino superior:

- A disponibilidade de bolsas do Prouni pode não ser suficiente para garantir a permanência dos alunos em todas as regiões, sugerindo que outros fatores regionais, como infraestrutura e condições socioeconômicas locais, também influenciam as taxas de desistência.
- A eficácia do Prouni como ação afirmativa pode variar significativamente entre áreas do conhecimento, com cursos mais concorridos apresentando padrões de evasão diferentes dos cursos com menor demanda.
- O impacto do Prouni na redução da evasão pode estar concentrado nos primeiros semestres dos cursos, com a desistência sendo mais influenciada por outros fatores em etapas mais avançadas.

5.4. Ameaças à Validade

Ao longo do estudo foram identificadas algumas limitações. Uma das principais limitações é a falta de informações sobre quem desistiu em cada período. Não foi possível identificar se os estudantes que abandonaram o curso eram bolsistas do Prouni ou não, o que compromete a análise direta entre a concessão de bolsas e a desistência.

Além disso, o CSV do fluxo de dados do MEC apresentava inconsistências, com registros duplicados para o mesmo curso na mesma instituição, o que exigiu um tratamento adicional dos dados e pode ter introduzido imprecisões. Essas limitações indicam que as conclusões deste estudo devem ser interpretadas com cautela e servem como base para a formulação de hipóteses, mas não como evidências definitivas. Porém, elas apontam, principalmente, para a necessidade de qualificação dos dados coletados pelo MEC de modo a permitir uma análise mais adequada dos impactos e limitações dessa importante política pública.

5.5. Trabalhos Futuros

Para estudos futuros, seria interessante buscar bases de dados mais completas ou explorar outras fontes que possam fornecer informações detalhadas sobre quais estudantes desistiram e se eles possuíam bolsas do Prouni. Além disso, a inclusão de dados socioeconômicos dos estudantes poderia enriquecer a análise, oferecendo novos insights sobre os fatores que influenciam a evasão no ensino superior privado. Expandir a análise para considerar variáveis como renda familiar, emprego durante os estudos e histórico acadêmico pode permitir uma compreensão mais profunda das dinâmicas que afetam a permanência estudantil.

6. Discussões

Foi alcançado nosso objetivo principal: aplicar princípios de Mineração de Dados (KDD) para extrair insights valiosos a partir de grandes bases de dados que, anteriormente, não permitiam conclusões claras. Embora os resultados atuais não tenham revelado correlações expressivas, nosso trabalho representa um avanço ao introduzir uma abordagem sistemática para a visualização e análise dos dados.

A análise regional proposta abre novos caminhos para explorar como diferentes fatores socioeconômicos e regionais podem impactar a taxa de evasão. A continuidade desse esforço permitirá uma compreensão mais aprofundada dos fatores que influenciam a permanência dos alunos no ensino superior e a eficácia das ações afirmativas, como o Prouni.

Vale ressaltar que a abordagem proposta é capaz de reproduzir esses resultados para qualquer curso de graduação desejado. Assim, nosso estudo estabelece uma base para pesquisas futuras e oferece um ponto de partida para a análise de dados educacionais que pode ser expandido e aprimorado com o tempo.

Referências

- [1] Bassi, N. G. (2023). Evasão em IES Privadas: Ensaio sobre a importância do relacionamento entre a universidade e o alunado. *Práticas em Contabilidade e Gestão*, 10(3), 1-15.
- [2] Brasil. (2025). Programa Universidade para Todos – Prouni. Ministério da Educação. Disponível em: <https://acessounico.mec.gov.br/prouni>.
- [3] Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases. *AI Magazine*, 17(3), 37-54.
- [4] Felicetti, V. L., Batista, G. C. T. M., & Kucybala, F. S. (2023). O Prouni no Ingresso à Universidade: desvantagens iniciais e perspectivas futuras. *Revista Even. Pedagóg.*, 14(1), 205-221.
- [5] Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. (2024). Indicadores de Fluxo da Educação Superior. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/indicadores-de-fluxo-da-educacao-superior>.
- [6] Ministério da Educação. (2024). Dados abertos PROUNI. Disponível em: <https://dadosabertos.mec.gov.br/prouni?start=10>.
- [7] Pires, A., Ribeiro, M. O., & Prinhorato, H. (2023). A permanência estudantil em universidades privadas para alunos do Programa Universidade para Todos (Prouni). *Revista Educação e Emancipação*, 16(2), 275-301.
- [8] Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.
- [9] Santos, W. C. (2021). Dropout in Private Higher Education. *Research, Society and Development*, 10(13), e63101321034.
- [10] Scaler. (2025). KDD in Data Mining. Disponível em: <https://www.scaler.com/topics/data-mining-tutorial/kdd-in-data-mining/>.
- [11] Silva, A. M., & Sauaia, A. C. A. (2014). Evasão e qualidade em instituições de ensino superior privadas: uma análise da economia dos custos de transação. *Administração: Ensino e Pesquisa*, 15(4), 805-830.
- [12] Silva, R. M., & Cunha, M. S. (2020). Impacto Do Prouni No Desempenho Acadêmico: Uma análise de gênero e raça. *Est. Aval. Educ.*, 31(76), 164-194.